

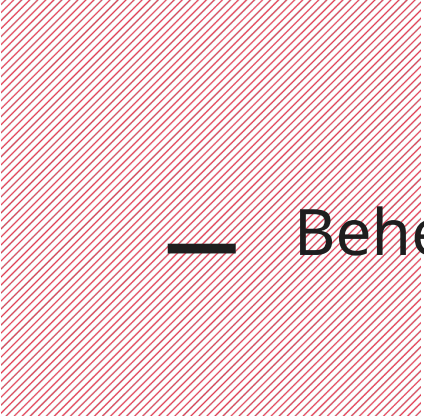
— Linux essentials

Ch7 – Managing storage



— Intro

In dit hoofdstuk leer je hoe je opslag toevoegt aan je Linux-systeem. We bekijken hoe je een nieuwe schijf toevoegt en beschikbaar maakt voor gebruik. Daarnaast behandelen we het gebruik van de **Logical Volume Manager (LVM)** om logische volumes te beheren.



— Beheer

De prijs van opslagruimte is de laatste jaren sterk gedaald. Multiterabyte-schijven zijn tegenwoordig goedkoop, en zelfs laptops en werkstations beschikken over evenveel opslagruimte als servers. Daardoor moeten systeembeheerders zelden nog limieten of quota instellen voor gebruikers.

Toch blijft het belangrijk om schijfgebruik op te volgen. Grote bestanden zoals muziek of video's van gebruikers kunnen gedeelde opslagruimte onnodig vullen en back-ups vertragen.

— Disks

Een **schijf** (disk) verwijst naar harde schijven (HDD), SSD's of USB-sticks. Systeembeheerders kunnen deze schijven verbinden via interne poorten, USB of netwerktechnologieën zoals Ethernet of glasvezel.

Om een schijf bruikbaar te maken in Linux, moet de beheerder ze eerst **mounten** (koppelen) aan een map. Bijvoorbeeld:

```
sudo mount /dev/sdd1 /software
```

Dit koppelt de partitie /dev/sdd1 aan de map /software, zodat gebruikers toegang hebben tot die opslagruimte.

!een schijf zoals /dev/sdd bevat één of meerdere partities. De eerste partitie heet dan /dev/sdd1.

— Bestandsbeheersystemen

Een **bestandssysteem** is een structuur waarmee een besturingssysteem bestanden kan opslaan en terugvinden. Het bepaalt hoe bestanden georganiseerd zijn op een schijf of partitie.

Een bestandssysteem wordt toegepast op een partitie of volledige schijf, en maakt die bruikbaar voor opslag.

Moderne Linux-systemen bieden verschillende keuzes aan bestandssystemen. Enkele veelgebruikte opties zijn:

- **ext4** – standaard bij veel Linux-distributies
- **XFS** – geschikt voor grote hoeveelheden data
- **ZFS** – geavanceerd bestandssysteem met functies zoals foutcorrectie en snapshots

Afhankelijk van de toepassing of behoefte kan de beheerder ook kiezen voor andere bestandssystemen.

— Mounten en mount points

Alleen de **root-gebruiker** of een gebruiker met **sudo-rechten** mag een bestandssysteem mounten (koppelen aan een map). Dit is vergelijkbaar met het toewijzen van een stationsletter in Windows, maar Linux gebruikt mappen in plaats van letters. Zo'n map heet een **mount point**.

```
sudo mount /dev/sdd1 /software
```

Hier wordt de schijfpartitie /dev/sdd1 gekoppeld aan de map /software. /software is dan het mount point.

— Mounten en mount points

Belangrijke aandachtspunten:

- **/mnt** is een tijdelijke map die standaard beschikbaar is op Linux voor tijdelijk mounten. Gebruik deze niet voor permanente mounts.
- Je mag ook submappen gebruiken, zoals:
`sudo mount /dev/sdd1 /opt/software`
- Een mount point moet al bestaan voor je kunt mounten.
- Mount nooit een schijf op kritieke systeemmappen zoals /tmp, /var, /usr, of /etc. Dit kan je systeem ernstig verstoren of onbruikbaar maken.

— Automatisch mounten bij opstarten

Om een schijf automatisch te mounten bij het opstarten, moet je een regel toevoegen aan het bestand `/etc/fstab`.

Voorbeeld:

```
UUID=324ddbc2-353b-4221-a80e-49ec356678dc /opt/software xfs defaults 0 0
```

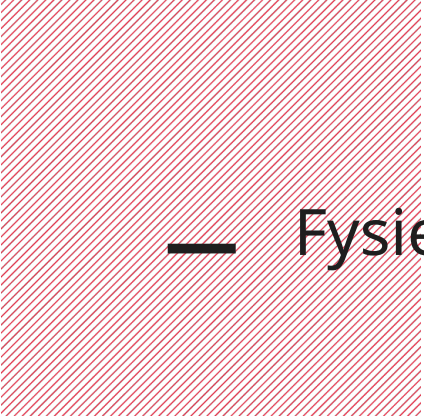
Gebruik de UUID van de schijf (unieke ID) in plaats van `/dev/sdd1` voor betrouwbaarheid, vooral als je met meerdere systemen werkt.

— Fysieke en logische volumes

Wanneer systeembeheerders spreken over physical en logical volumes, gaat het over Logical Volume Management (LVM). Dit systeem biedt meer flexibiliteit bij het beheren van schijfruimte.

Belangrijke termen:

- Physical Volume (PV): een fysieke schijf of partitie, zoals `/dev/sdd1`, die door LVM beheerd wordt.
- Volume Group (VG): een verzameling van één of meerdere physical volumes. Zie het als een soort virtuele schijf.
- Logical Volume (LV): een deel van een volume group, vergelijkbaar met een gewone partitie. Hierop staat een bestandssysteem.



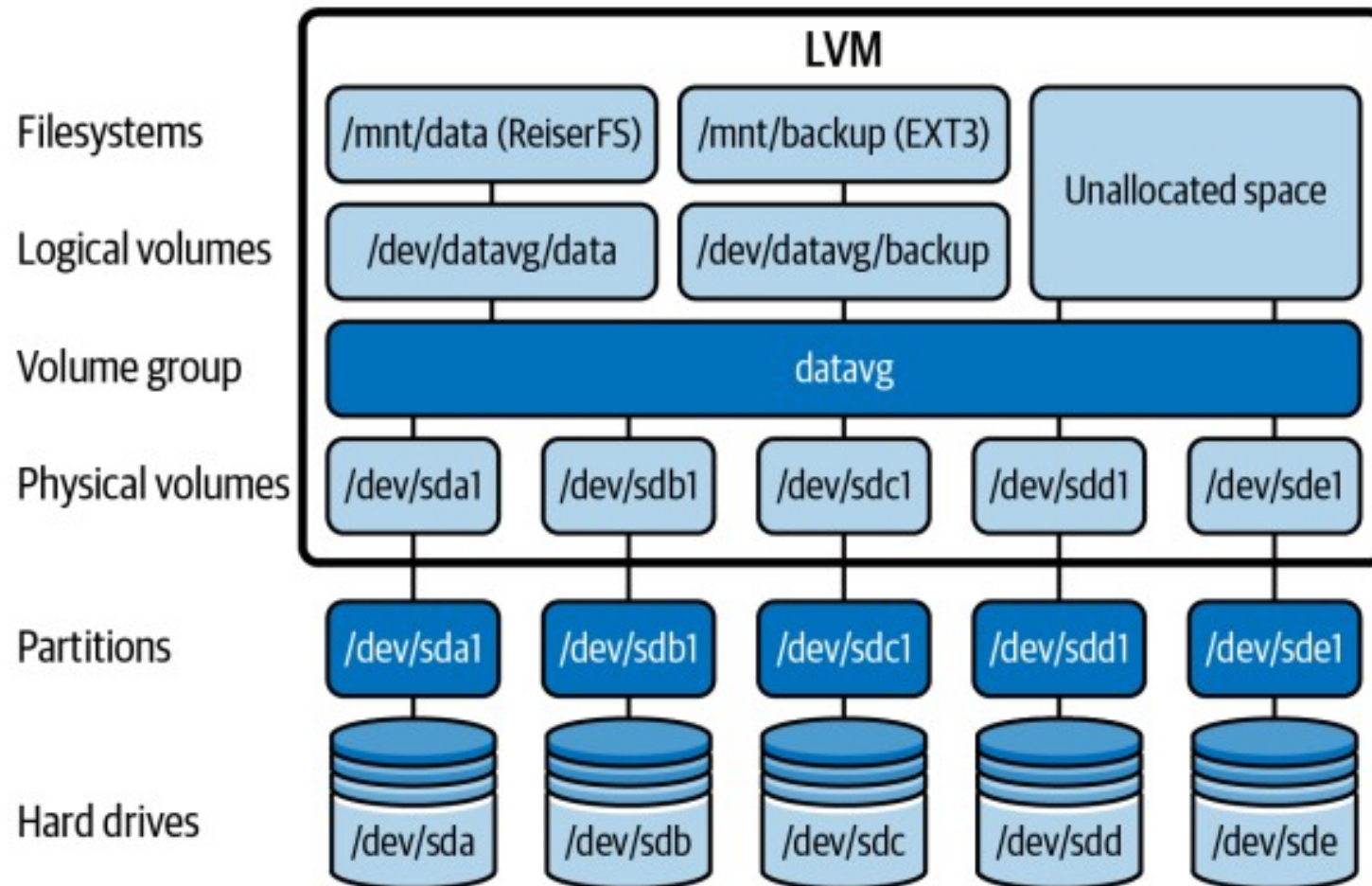
— Fysieke en logische volumes

Waarom LVM gebruiken?

- Je kunt meerdere schijven combineren tot één grote volume group.
- Je kunt logical volumes vergroten of verkleinen zonder het systeem offline te halen.
- Het biedt meer flexibiliteit en beheeropties dan klassieke partities.

Denk aan volume groups als virtuele schijven, en logical volumes als partities daarop.

— Fysieke en logische volumes



— Schijfruimte controleren

Gebruik het commando `df` (disk free) om snel te zien hoeveel ruimte beschikbaar is op de gemounte bestandensystemen:

```
df -h
```

- De `-h` optie toont de gegevens in een mensvriendelijk formaat (zoals MB of GB).
- Dit overzicht toont onder andere de gebruikte en vrije ruimte per mount point.

Gebruik het commando `du` (disk usage) om te zien hoeveel ruimte een specifieke map inneemt:

```
sudo du -h /var/log
```

Handig om te zien welke mappen veel ruimte gebruiken, bijvoorbeeld bij logbestanden.

— Schijfruimte controleren

Optie	Uitleg	Voorbeeld
-h	Human-readable formaat: toont grootte in KB, MB, GB	du -h /var/log
-s	Summary : toont alleen de totaalgrootte van de opgegeven map	du -sh /etc
-a	Toon alle bestanden en mappen , niet enkel mappen	du -ah /home/user
--max-depth=N	Toon submappen tot een bepaalde diepte (0 = enkel de opgegeven map)	du -h --max-depth=1 /home
-c	Sommeer totalen onderaan (handig bij meerdere mappen)	du -hc /home/user/Documents /home/user/Downloads
--exclude=PATTERN	Sluit bestanden/mappen uit	du -h --exclude="*.log" /var

— Schijfruimte controleren

dust is een alternatief voor **du**, met een overzichtelijke, kleurige weergave van schijfruimtegebruik. Het is snel en gebruiksvriendelijk.

Ga naar de GitHub-releases van dust: <https://github.com/bootandy/dust/releases>

```
wget LinkVanDebianPackage
```

```
sudo apt install ./dustnaam.deb
```


— Schijfruimte controleren

Commando

dust -d 1

dust /var/log

dust -r

dust -n 10

Uitleg

Toon enkel 1 niveau
diep (zoals du --max-
depth=1)

Analyseer een
specifieke map

Sorteer op
ruimtegebruik
(grootste eerst)

Toon enkel de 10
grootste
mappen/bestanden

```
mathieu@DESKTOP-9VAQ50D:~$ dust -r
156M  .
70M   .cache
65M   Homebrew
43M   api
29M   formula.jws.json
14M   cask.jws.json
12M   portable-ruby-3.4.4.x86_64_linux.bottle.tar.gz
7.2M  bootsnap
7.2M  023180bdf8116d6befdd09c7a05cda48624585a1485c
7.2M  bootsnap
7.1M  compile-cache-iseq
1.3M  downloads
1.2M  718f68aa073fa835719710a7e04fa9608082c6b3d989
4.2M  google-chrome
4.2M  Default
2.4M  Cache
2.4M  Cache_Data
1.7M  Code Cache
1.7M  js
51M   FileBot_5.1.6_amd64.deb
```

— Swapruimte

Swapruimte is een speciaal deel van de harde schijf dat fungeert als uitbreiding van het werkgeheugen (RAM). Inactieve processen worden tijdelijk naar swap geschreven om RAM vrij te maken voor actieve processen.

- Inactieve programma's → van RAM naar swap (op schijf)
- Bij hergebruik → terug van swap naar RAM

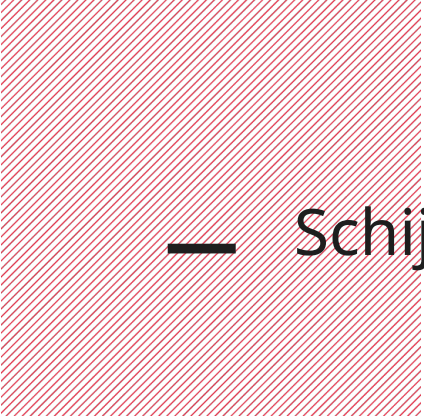
! Swap is **geen vervanging voor RAM**.

Overmatig gebruik van swap veroorzaakt **thrashing**:

- Systeem wordt traag
- Continue heen-en-weer schrijven tussen RAM en swap
- Oorzaak: te weinig RAM of te veel actieve processen



— Een nieuwe schijf toevoegen



— Schijf toevoegen

Opdracht: Voeg een 5GB schijf toe aan jouw virtualisatieplatform



— Schijf voorbereiden

Zoek de apparaatnaam van de nieuwe schijf

- Linux kent automatisch een naam toe, zoals `/dev/sdb` of `/dev/sdc`

Gebruik het volgende commando om alle aangesloten schijven en partities te tonen:

```
sudo fdisk -l of lsblk
```

Je ziet een lijst van alle **disks en partities** met info over grootte en apparaatnaam

De nieuwe schijf heeft meestal **nog geen partities** → herkenbaar aan “Disk `/dev/sdX`, ...” zonder “`/dev/sdX1`”

— Schijf voorbereiden

Initialiseer de schijf met een nieuwe partitie

Gebruik het eerder gevonden apparaat zoals `/dev/sdb`

```
sudo fdisk /dev/sdb
```

Voer daarna volgende toetsen in deze volgorde in:

n → nieuwe partitie

enter → accepteer standaard partitie nummer

enter → beginsector (standaard)

enter → eindsector (standaard)

enter → bevestig opnieuw standaardwaarden

w → schrijf wijzigingen naar schijf

De partitie is nu aangemaakt, meestal als **`/dev/sdb1`** ☾ bekijk dit via **`sudo fdisk -l`**

— Schijf voorbereiden

Via het commando 'sudo apt-get install xfsprogs' kan je het xfs bestandsbeheersysteem gebruiken

Een bestandssysteem aanmaken op de partitie

Gebruik het commando **sudo mkfs.xfs /dev/sdb1**. Dit formatteert de partitie met het XFS- bestandssysteem.

Overzicht van blokapparaten en filesystems opvragen

Gebruik het commando **sudo lsblk -f**. Dit toont alle blokapparaten (zoals harde schijven en USB-sticks) met hun mountpunten, bestandssysteem en UUID.

De UUID van een specifieke partitie opvragen

Gebruik het commando **sudo blkid /dev/sdb1**. Dit toont de **UUID** en het **bestandssysteemtype** van de opgegeven partitie.

— Schijf voorbereiden

Maak een map aan waarop je de nieuwe partitie wilt mounten

```
sudo mkdir /opt/software
```

Mount de partitie /dev/sdb1 op die map

```
sudo mount /dev/sdb1 /opt/software
```

Controleer of de mount gelukt is

```
mount | grep sdb1
```

Maak de mount permanent door een regel toe te voegen aan het bestand /etc/fstab (gebruik jouw eigen UUID):

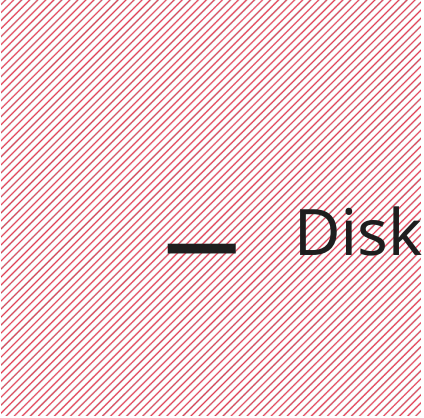
```
/dev/disk/by-uuid/ca2701e0-3e75-4930-b14e-d83e1... /opt/software xfs defaults 0 0
```

Pas eventueel de rechten aan van /opt/software zodat gebruikers toegang hebben. Je kan ook submappen aanmaken met specifieke rechten.

— Parted en GParted

parted -l geeft dezelfde informatie weer als **fdisk -l** maar op een andere manier

```
student@debian:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0        7:0      0 73.9M  1 loop /snap/core22/1963
loop1        7:1      0 50.9M  1 loop /snap/snapd/24505
sda          8:0      0   60G   0 disk
├─sda1       8:1      0  512M   0 part /boot/efi
├─sda2       8:2      0 11.4G   0 part /
├─sda3       8:3      0   4.1G   0 part /var
├─sda4       8:4      0   977M   0 part [SWAP]
├─sda5       8:5      0   785M   0 part /tmp
└─sda6       8:6      0 42.3G   0 part /home
sdb          8:16     0    5G   0 disk
sr0         11:0     1 1024M   0 rom
```



— Disk management

`fstab`: bestand die bijhoudt welk- UUID op welk mount point gekoppeld moet worden en met welke opties (read, write etc...).

Locatie: `/etc/`

Openen: **cat** `/etc/fstab`

Door deze file aan te passen kan je ook andere partities koppelen binnen het systeem

— Disk management

df: disk free, vrije ruimte op een disk € niveau van partities

df -h: disk free human readable

du: disk usage € niveau folder

du -max-depth=5: disk usage met maximaal 5 niveau's diep

du -h: human readable

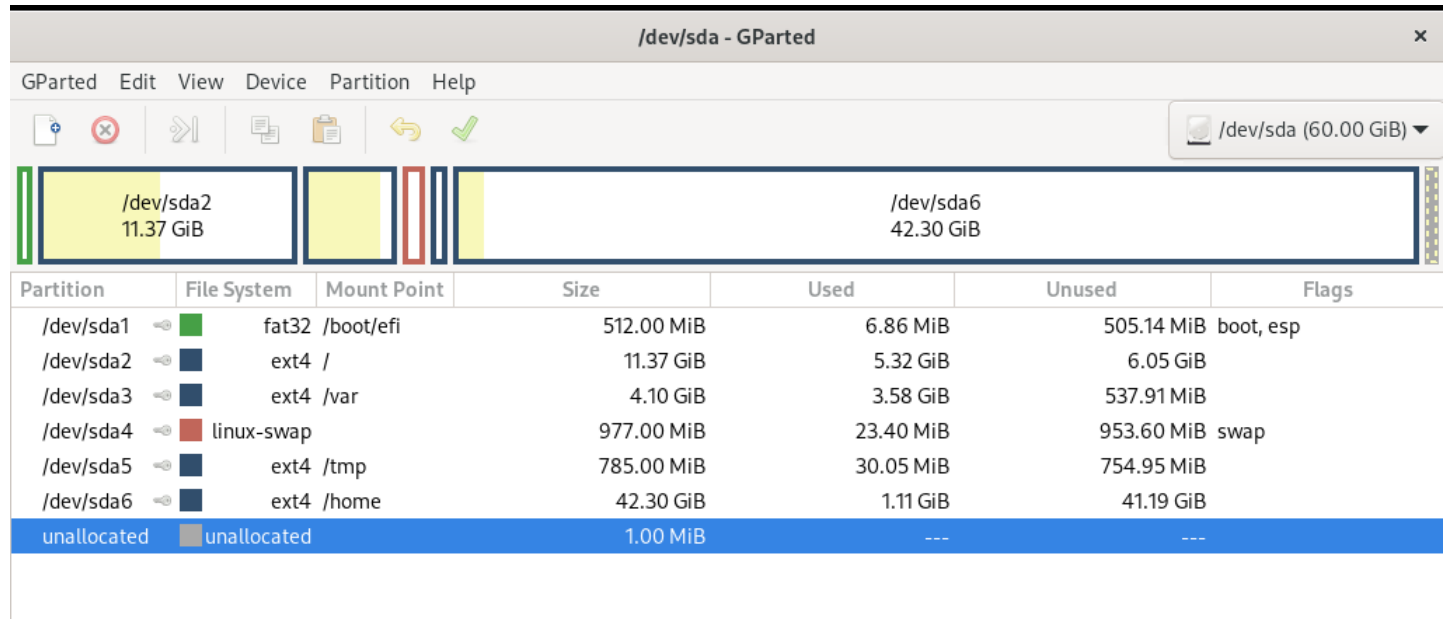
Oefening:

- du home folder van student
- du home folder van student met maximaal 1 niveau
- du home folder van student met maximaal 1 niveau begrijpbaar

— Disk management

Sudo parted: partition manager linux

Sudo gparted: graphical partition manager linux



The screenshot shows the GParted application window titled "/dev/sda - GParted". The interface includes a menu bar (GParted, Edit, View, Device, Partition, Help) and a toolbar with icons for creating, deleting, moving, and resizing partitions. A dropdown menu shows the selected device as "/dev/sda (60.00 GiB)". The main display area shows a graphical representation of the disk with several partitions. Below this, a table provides detailed information for each partition.

Partition	File System	Mount Point	Size	Used	Unused	Flags
/dev/sda1	fat32	/boot/efi	512.00 MiB	6.86 MiB	505.14 MiB	boot, esp
/dev/sda2	ext4	/	11.37 GiB	5.32 GiB	6.05 GiB	
/dev/sda3	ext4	/var	4.10 GiB	3.58 GiB	537.91 MiB	
/dev/sda4	linux-swap		977.00 MiB	23.40 MiB	953.60 MiB	swap
/dev/sda5	ext4	/tmp	785.00 MiB	30.05 MiB	754.95 MiB	
/dev/sda6	ext4	/home	42.30 GiB	1.11 GiB	41.19 GiB	
unallocated	unallocated		1.00 MiB	---	---	

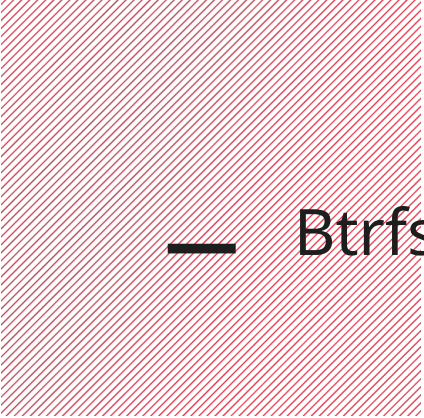
— Bestandssystemen

— ext4 (Fourth Extended Filesystem)

- **Standaard** op de meeste Linux-distributies (zoals Ubuntu, Debian).
- **Stabiel, snel en betrouwbaar**, met jarenlange ondersteuning.
- Ondersteunt:
 - Grote bestanden (tot 16 TB)
 - Journaling (voor crashherstel)
 - Bestandstoegangstijden
- **Gebruik**: algemene Linux-installaties (werkstations, servers).

— XFS

- Ontwikkeld door Silicon Graphics (SGI), tegenwoordig standaard op **Red Hat/CentOS** systemen.
- **Zeer snel bij grote bestanden en hoge I/O-belasting.**
- Ondersteunt:
 - Grotere bestandssystemen dan ext4
 - Dynamisch uitbreiden van volumes
- Kan **niet verkleind worden.**
- **Gebruik:** grote servers, media-opslag, databases.



— Btrfs (B-tree File System)

- Relatief **nieuw** en nog in ontwikkeling, maar krachtig.
- Ondersteunt:
 - **Snapshots en Rollbacks**
 - Compressie en deduplicatie
 - RAID-functionaliteit binnen het bestandssysteem
- **Gebruik:** testomgevingen, systemen met behoefte aan geavanceerd opslagbeheer.

— ZFS (Zettabyte File System)

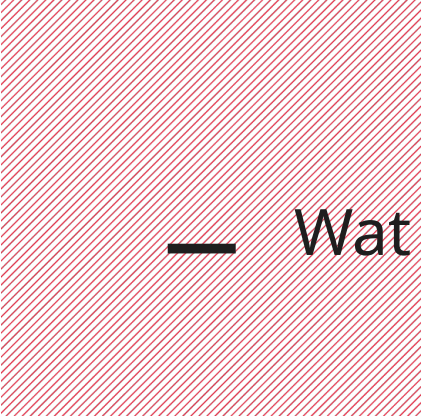
- Ontwikkeld door Sun Microsystems (nu Oracle).
- **Zeer betrouwbaar** en krachtig bestandssysteem met ingebouwde volume manager.
- Ondersteunt:
 - **Snapshots, compressie, zelfherstel**
 - RAIDZ (alternatief voor traditionele RAID)
 - Grote datasets
- **Gebruik:** enterprise-opslag, back-upservers, NAS-oplossingen.
- Niet standaard in de Linux-kernel; moet apart geïnstalleerd worden.



— VFAT/ExFAT

- Bestandssystemen zonder journaling, ontworpen door Microsoft.
- VFAT is compatibel met oudere systemen; **exFAT** is geschikt voor USB-schijven die grote bestanden (4GB+) nodig hebben.
- **Gebruik:** uitwisselen van gegevens tussen Linux, Windows en macOS (zoals op USB-sticks of SD-kaarten).

— RAID



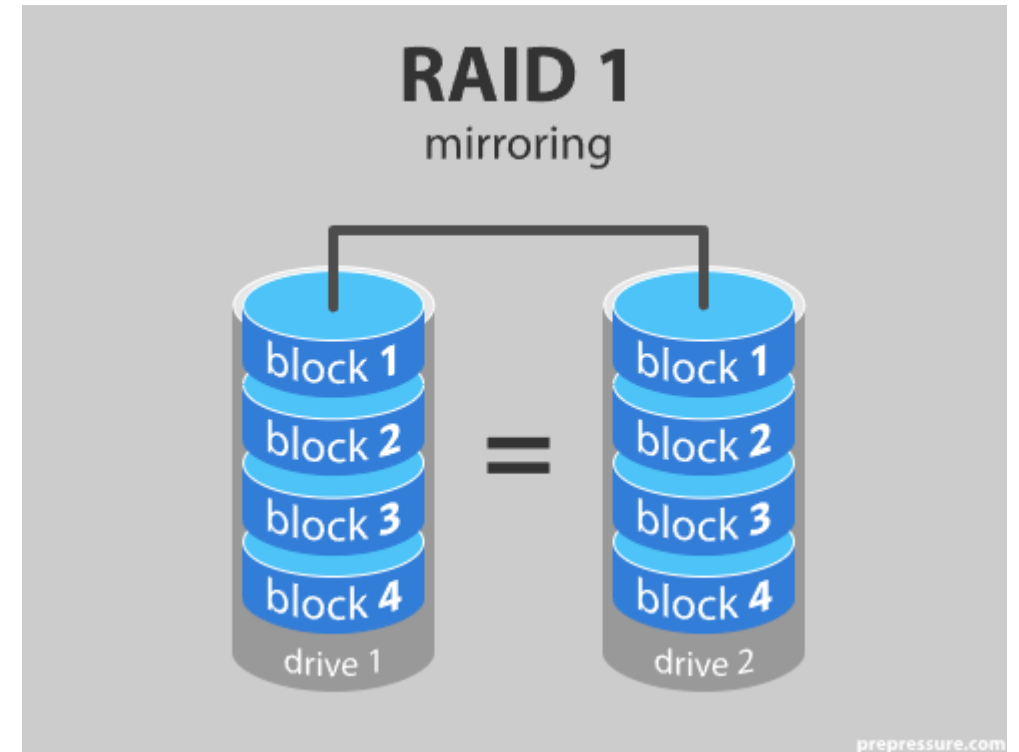
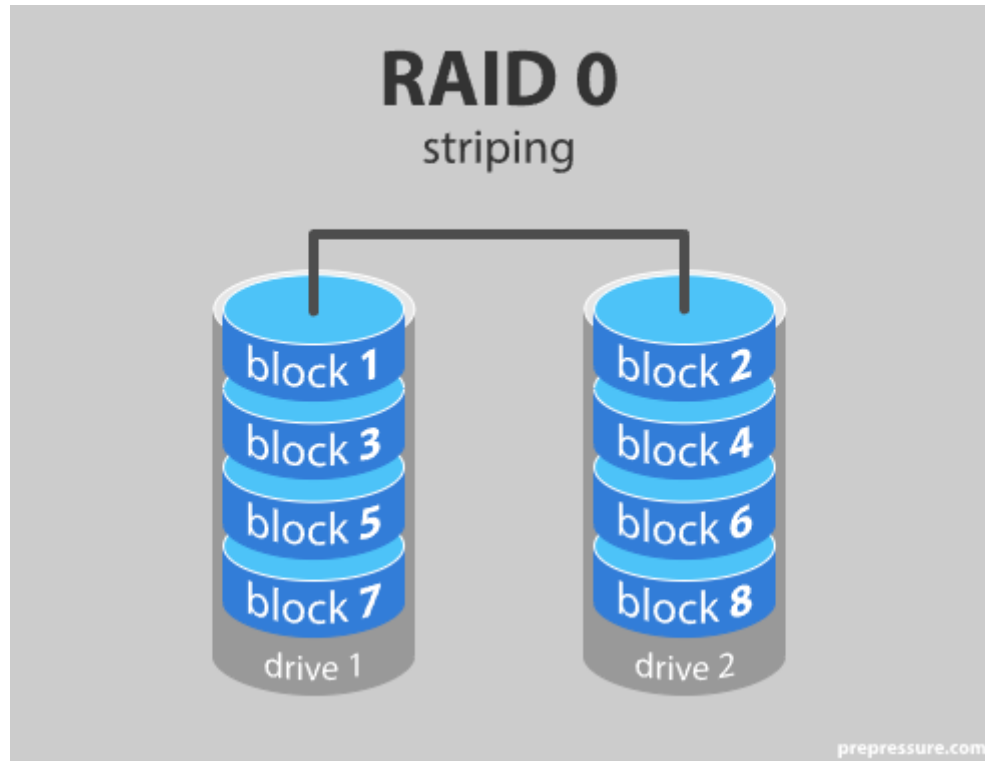
— Wat is RAID?

RAID staat voor Redundant Array of Independent Disks. Het is een technologie waarmee meerdere fysieke harde schijven gecombineerd worden tot één logisch opslagvolume om:

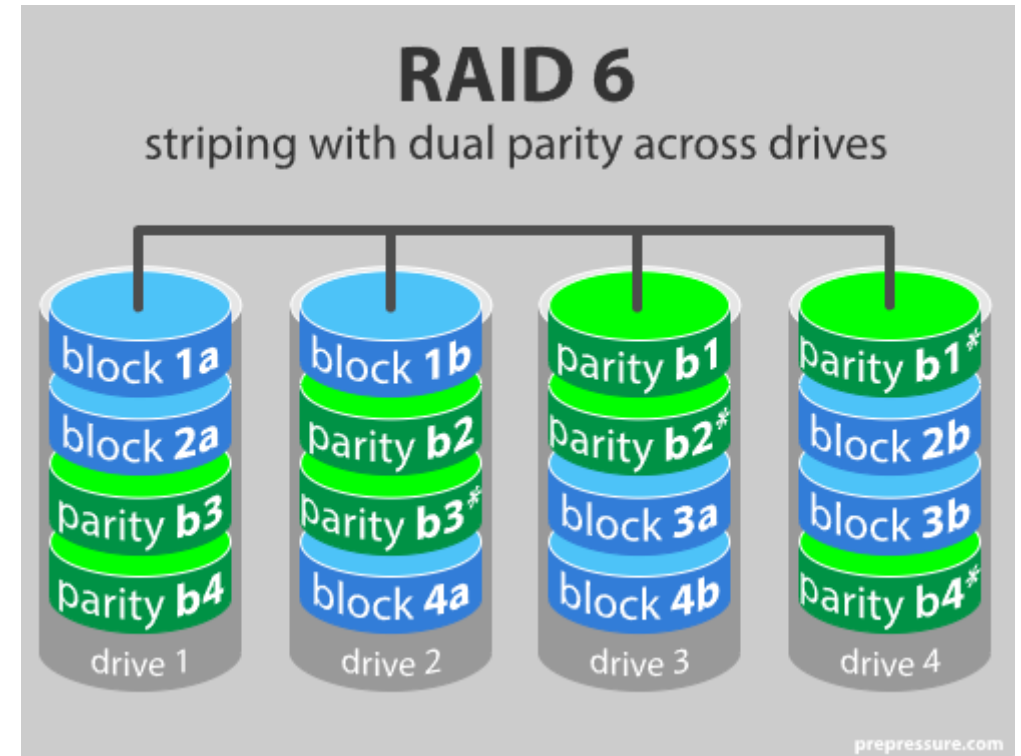
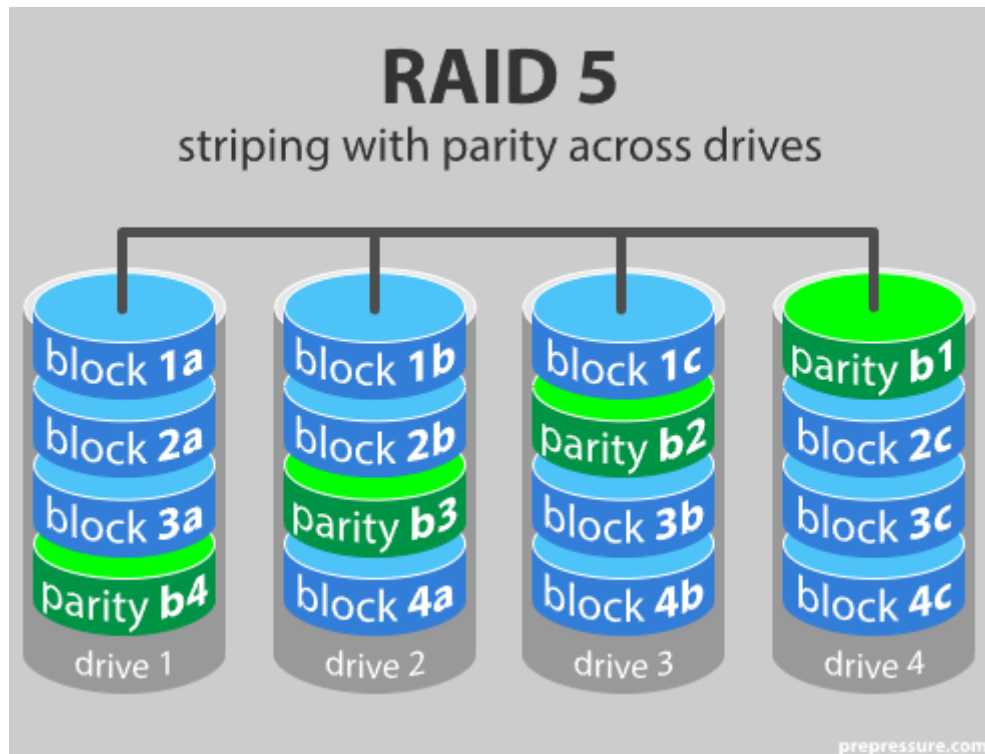
- de betrouwbaarheid te verhogen (redundantie),
- de snelheid te verbeteren,
- of beide.

RAID kan hardwarematig (via een RAID-controller) of softwarematig (zoals met mdadm in Linux) worden beheerd.

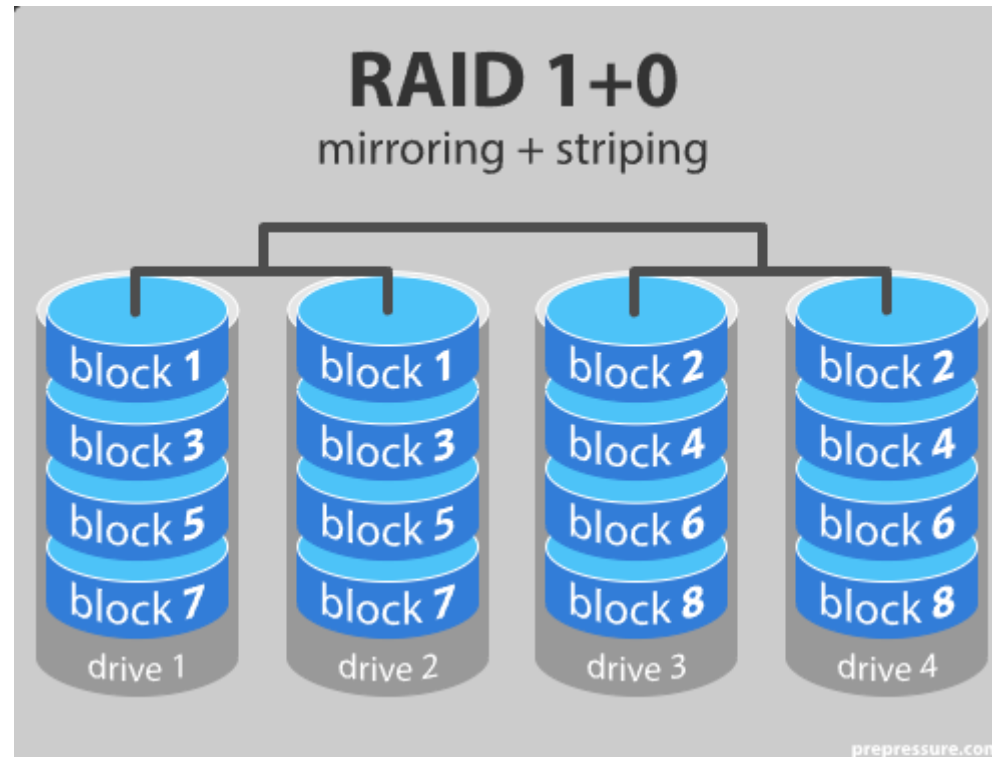
— RAID 0, 1



— RAID 5, 6

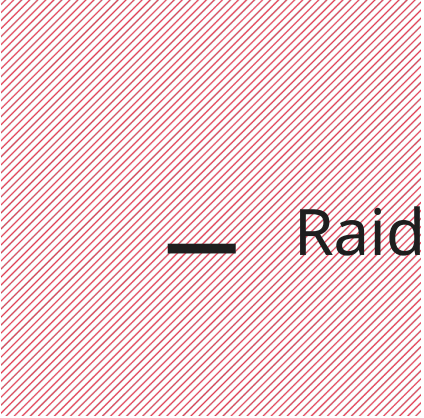


— RAID 10



— RAID samenvatting

RAID	Minimum schijven	Kenmerken	Opslagcapaciteit	Redundantie
0	2	Striping, snel maar geen bescherming	Som van alle schijven	Geen
1	2	Mirroring (kopie)	Grootte van kleinste schijf	1 schijf
5	3	Striping met pariteit	$(n-1) * \text{grootte}$	1 schijf
6	4	Striping met dubbele pariteit	$(n-2) * \text{grootte}$	2 schijven
10	4	Mirror van stripes	50% van totale	1 per paar



— Raid vs Back-up

RAID is **geen back-up**. RAID beschermt tegen hardwarefalen, **niet** tegen:

- menselijke fouten
- ransomware
- verwijderde of overschreven bestanden

Gebruik RAID in combinatie met **regelmatige back-ups**.

— Diskgebruik monitoren

— Waarom diskgebruik opvolgen

Zelfs al is opslagruimte tegenwoordig goedkoop, is het **essentieel** om het gebruik ervan te monitoren om:

- systeemstoringen te voorkomen (volle schijf = geen logs = crash),
- efficiënte back-ups te plannen,
- misbruik of verkeerd gebruik tijdig op te sporen (grote logbestanden, vergeten data),
- de juiste moment voor uitbreiding te bepalen.

— Veelgebruikte commando's

Disk Free toont hoeveel ruimte gebruikt en beschikbaar is op de verschillende filesystems.

```
df -h /
```

Disk Usage Geeft informatie over hoeveel ruimte bepaalde bestanden of mappen gebruiken.

```
du -sh /home
```

Ncdu: interactieve weergave in de terminal (sudo apt install ncdu)

```
sudo ncdu /
```